Инструкция по сборке интерактивной песочницы

UTS iSandBOX Standard / Mini / Luxe

Руководство пользователя

10.01.2025

ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛ СИСТЕМЫ" 634041,
г. Томск, ул. Дзержинского, 22А, ИНН 7017252707 / КПП 701701001
www.unitsys.ru, 8-800-700-7831, clients@unitsys.ru

Оглавление

Введение....2
Комплект поставки для сборки....3
Меры предосторожности....4
Подготовка к установке....4
1. Сборка....5
Шаг 1. Установка колонны....5
Шаг 2. Установка отсека проектора и подключение кабелей....7
Шаг 3. Установка заземления....9
Шаг 4. Сборка завершена!....10
2. Первый запуск....11
3. Управление при помощи планшета....12
4. Калибровка интерактивной песочницы....14
4.1 Подготовка к калибровке....15
4.2 Мастер калибровки....17
4.3 Программная оболочка Launcher и выход в Windows....23
4.4 Корректировка углов проекции....25
Рекомендации по эксплуатации....27
Возможные проблемы и способы их решения....28
Гарантийные обязательства....29
Контактная информация технической поддержки ООО «УТС»:....30

Введение

Внимание! Прежде чем приступать к самостоятельной сборке интерактивной песочницы, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Интерактивная песочница **iSandBOX** объединяет в себе традиционную песочницу с технологией дополненной реальности, которая наделяет песок интерактивными свойствами за счет проецируемого динамического изображения.

Песочницы **«iSandBOX»** применяются в:

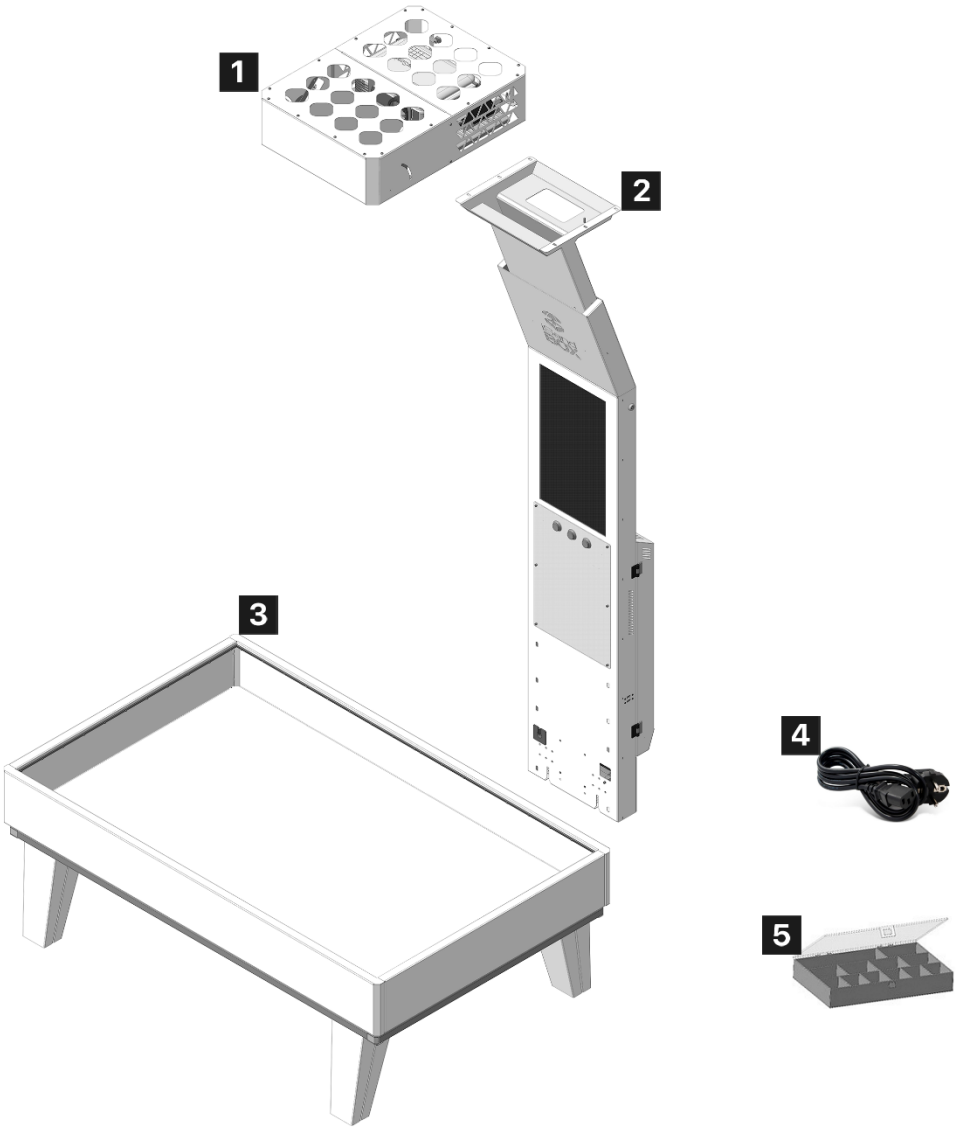
- Образовании, воспитании и развитии детей;
- Психологической работе, реабилитации и оздоровлении детей с ОВЗ (в том числе с ДЦП);
- Семейной терапии.

За работу всего комплекса отвечают модули, в числе которых:

- Проектор с высоким уровнем яркости, проецирующий изображение на поверхность песка;
- Сенсор глубины, обеспечивающий интерактивное взаимодействие с приложениями с возможностью определения уровня поверхности;
- Встроенный компьютер;
- Разработанное специально для интерактивных песочниц фирменное программное обеспечение с различными игровыми и обучающими режимами;
- Фирменное мобильное приложение iSandBOX LiteController для возможности управления интерактивной песочницей при помощи мобильного устройства.

Далее будет приведен комплект поставки песочницы, чтобы вы могли сравнить его с фактическим наличием перед началом процесса сборки устройства.

Комплект поставки для сборки



iSandBOX Standard / Luxe и iSandBOX Mini комплект поставки

	Позиция	Количество, шт.
1	Отсек для проектора	1
2	Колонна	1
3	Короб песочницы Standard / Mini	1
4	Кабель питания 220В	1
5	Коробка с метизами и инструментами	1

Меры предосторожности

Во избежание несчастных случаев запрещается:

- Производить техническое обслуживание оборудования при подключенном электропитании;
- Применять самодельные и нестандартные комплектующие;
- Закрывать вентиляционные отверстия изделия;
- Эксплуатировать устройство в условиях повышенной влажности;
- Эксплуатировать устройство в условиях сильной запыленности;
- Заменять лампу проектора при включенном в электросеть изделии;
- Протирать части устройства влажной тканью;
- Трогать части устройства мокрыми руками;
- Бросать части устройства;
- Использовать розетки без заземления.

Внимание! Если оборудование находилось при температуре ниже +10°C, то перед сборкой необходимо дать ему прогреться, оставив в помещении на 2-4 часа.

Подготовка к установке

- Перед началом сборки и установки интерактивной песочницы **iSandBOX** проверьте комплект поставки и набор инструментов и оборудования на наличие всех позиций, также убедитесь в отсутствии дефектов (сколов, трещин, неровностей на металлических деталях);
- Перед сборкой убедитесь в правильности размещения интерактивной песочницы. Вес всего изделия с заполненным песком коробом может достигать 400 кг.;
- Надежная устойчивость интерактивной песочницы обеспечивается только при заполнении коробка песком;
- Сборку изделия осуществлять должны не менее 2 человек.

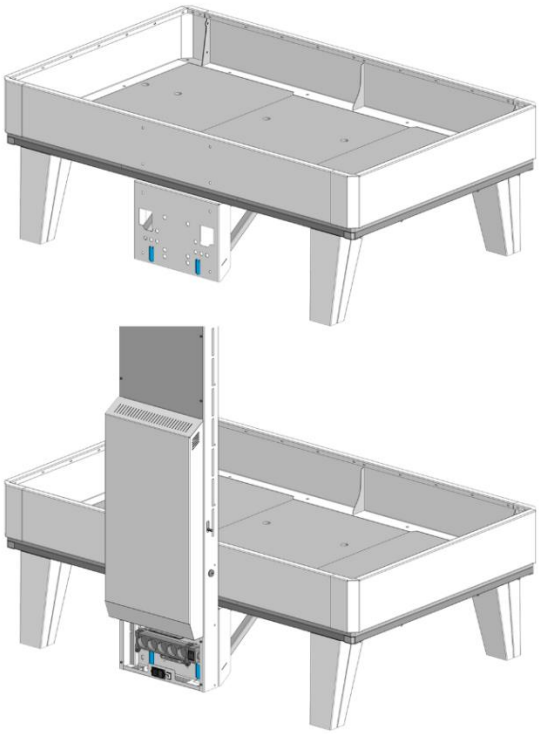
1. Сборка

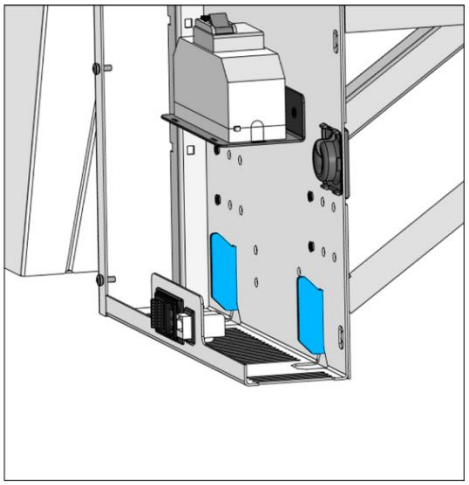
Внимание! В процессе сборки ориентируйтесь на **отметки в виде цветных стрелок**, необходимо собирать изделие таким образом, чтобы стрелки одного цвета были направлены друг на друга.

Шаг 1. Установка колонны

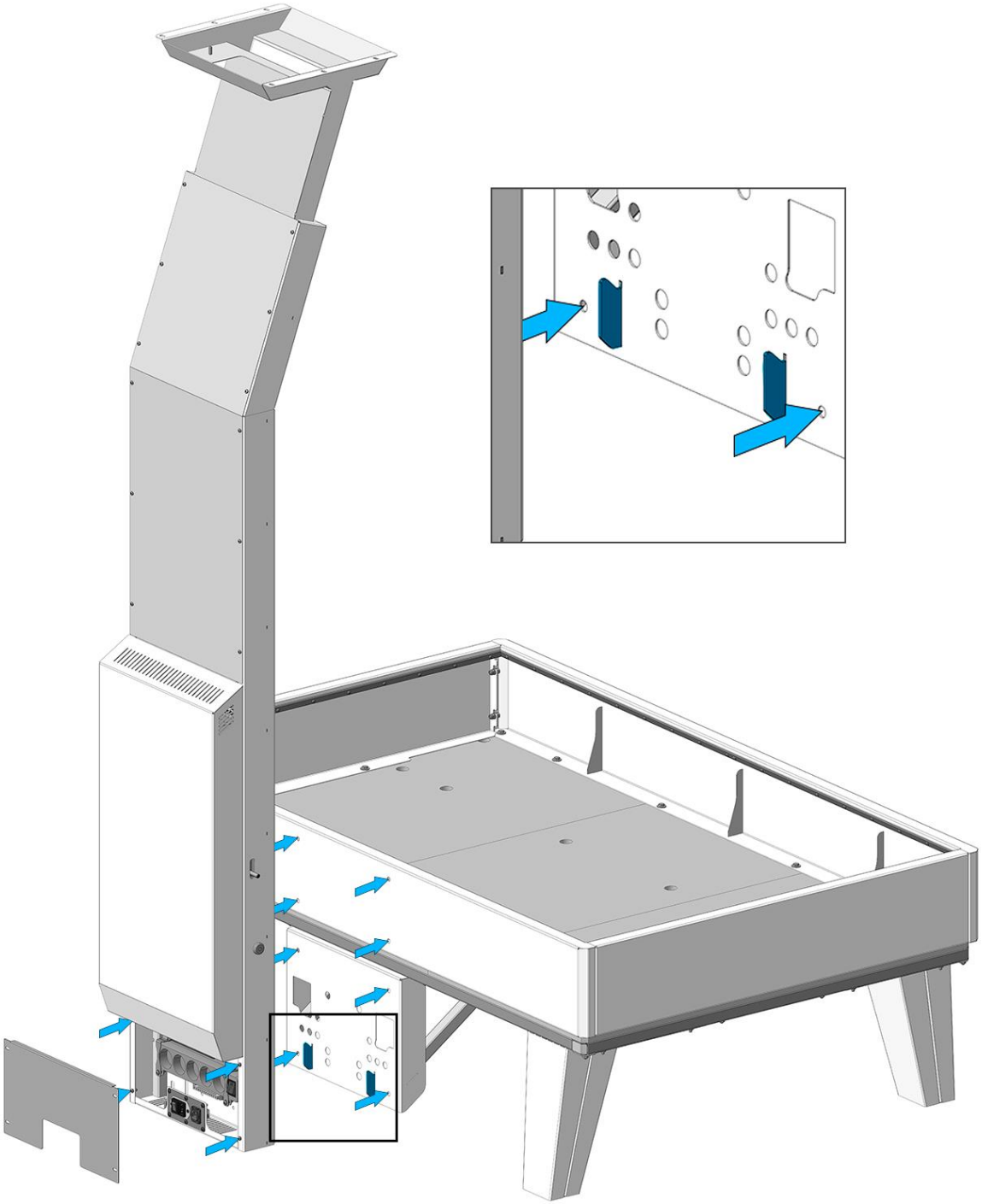
- Установите колонну на раме, разместив ее на опорных крюках.

Внимание! Придерживайте колонну руками до полного завершения ее установки.





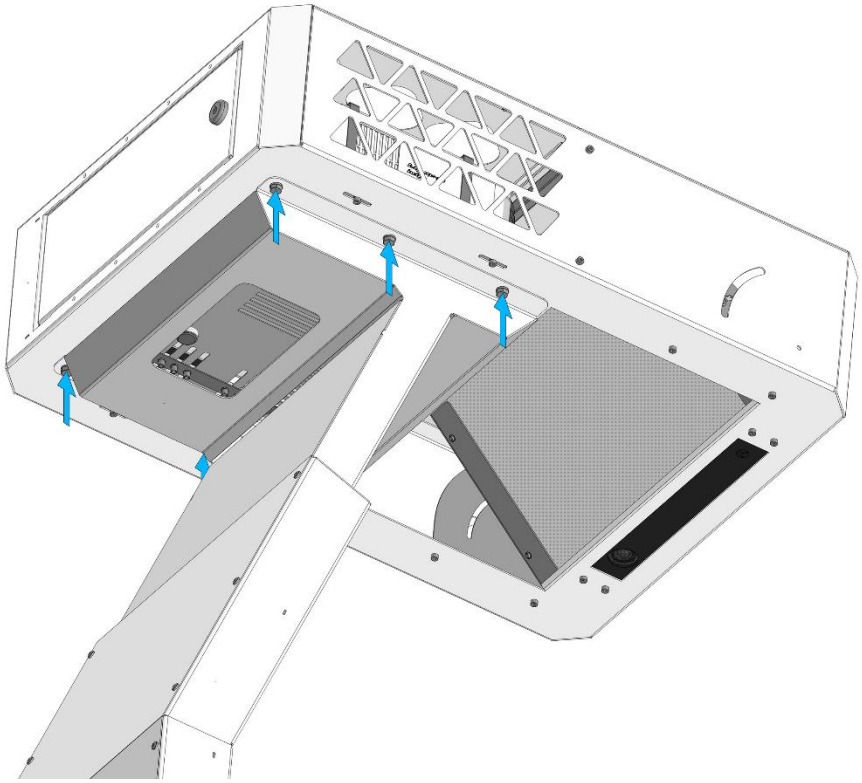
- Зафиксируйте колонну к уголку поддержки колонны и коробу, используя **болты М6х16 (8 шт.)** и **шайбы М6 (8 шт.),** используя **гаечный ключ на 10 мм.**



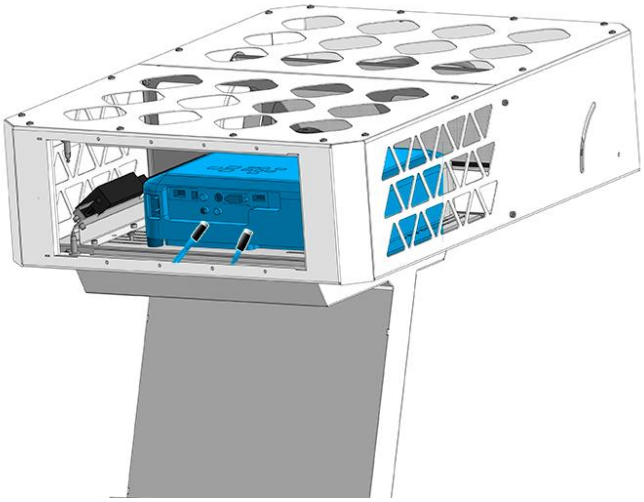
- Установите крышку нижней части колонны и зафиксируйте ее, используя **винты полусферы М4х10 (4 шт.)**
- Подключите кабель питания песочницы к разъему питания на задней части колонны.

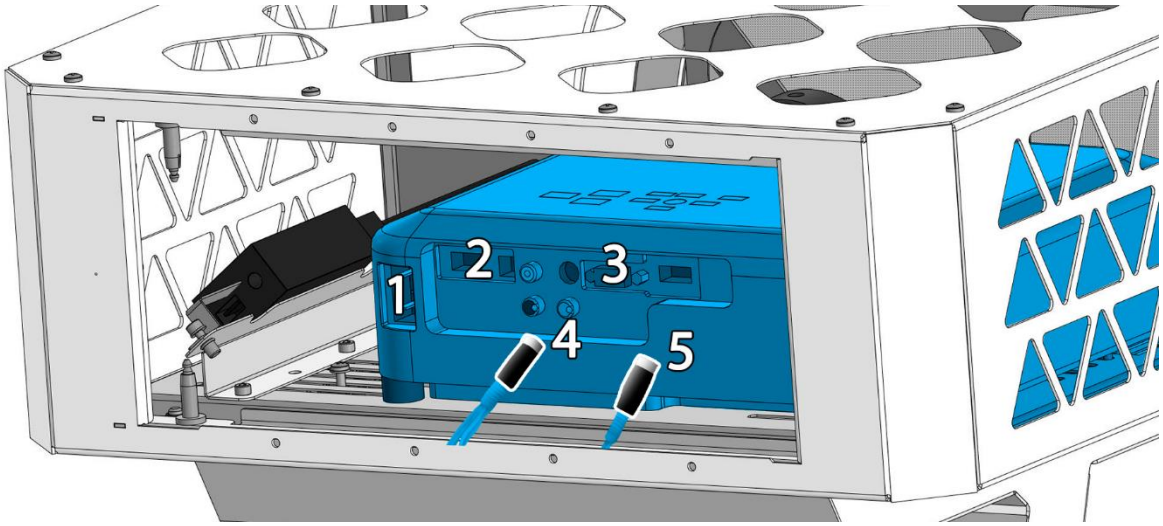
Шаг 2. Установка отсека проектора и подключение кабелей

- Установите отсек для проектора на монтажную пластину колонны. Используя кабель-канал проденьте комплект кабелей внутрь отсека, после чего зафиксируйте отсек для проектора на монтажной пластине, используя **болты М6х16 (6 шт.)**, **шайбы М6 (6 шт.)** и **гаечный ключ 10 мм.**



- Откройте дверцу отсека проектора.
- Подключите комплект кабелей к соответствующим разъемам, согласно нумерации, указанной на кабелях и разъемах.





Список доступных разъемов:

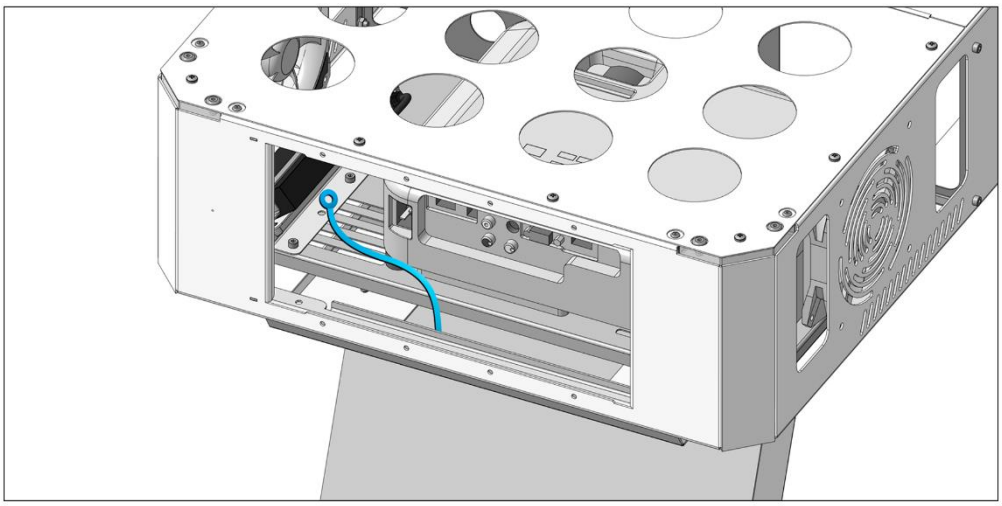
1. Разъем питания проектора;

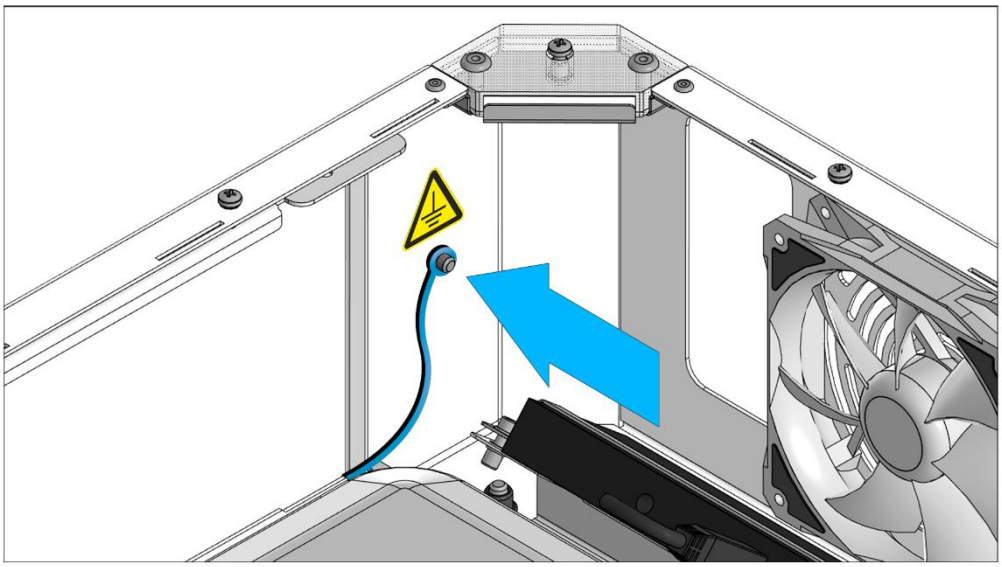
2. Разъем USB-B проектора;

3. Разъем HDMI проектора;

4, 5. Разъемы питания для светодиодной подсветки и активного охлаждения интерактивной песочницы, являются идентичными и подключаются в любой последовательности.

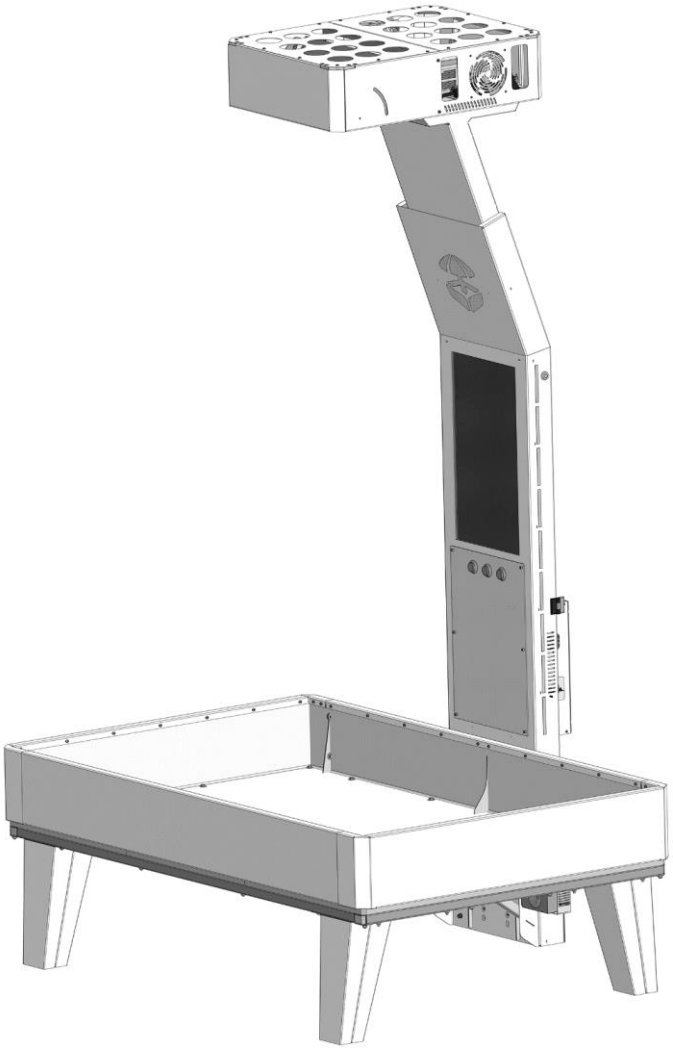
Шаг 3. Установка заземления





- Используя кабель-канал протяните выходящий из колонны провод заземления к месту заземления внутри отсека проектора (место отмечено соответствующим знаком);
- Зафиксируйте провод заземления.

Шаг 4. Сборка завершена!



По завершении сборки внимательно осмотрите интерактивную песочницу и убедитесь в следующем:

- Все кабели установлены в разъемы согласно указанной на них нумерации;
- Все кабели лежат свободно, не зажаты дверцами или ножками песочницы;
- Кабели не были поврежден в процессе сборки;
- Все болты затянуты плотно;
- Отсутствуют препятствия при закрытии и открытии замков и дверей песочницы;
- Конструкция устойчива, все части плотно зафиксированы друг к другу;
- Полотно для песка надежно зафиксировано к коробу для песка;
- Если на ножках песочницы имеются колеса – они свободно вращаются.

Если после осмотра вышеперечисленные пункты прошли проверку, окончательно утвердите место расположения интерактивной песочницы и можете заполнять короб песком.

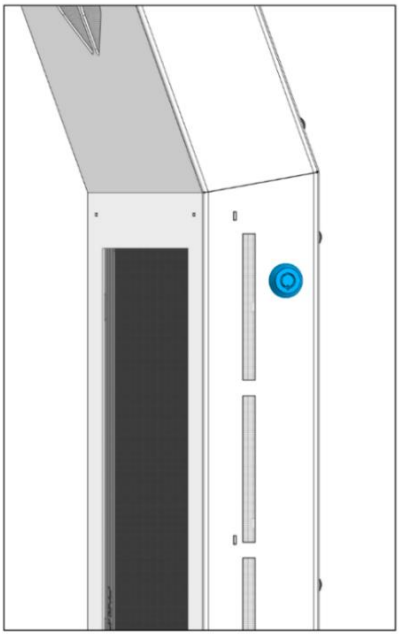
Внимание! Запрещается перемещать наполненную песком песочницу без колес.

2. Первый запуск

Перед первым запуском убедитесь в следующем:

- Выполнены ли все пункты инструкции по сборке;
- Песочница расположена в слабоосвещенном месте (если пространство, где установлена интерактивная песочница, имеет яркое освещение, то проецируемое на песок изображение будет недостаточно ярким);
- Сетевой фильтр подключен к сети, индикатор питания сигнализирует о том, что сетевой фильтр подключен (индикатор горит).

Для запуска песочницы необходимо повернуть ключ-кнопку, разъем для которой расположен на боковой стороне колонны.



- При повороте ключа запускается весь комплекс: системный блок с сенсором глубины, проектор и встроенный в колонну монитор;
- Нет необходимости включать каждый элемент отдельно.

Внимание! Выключение всего комплекса осуществляется также при помощи ключа-кнопки и разъема на колонне. Не выключайте комплекс посредством отключения его от электросети (нажатием на кнопку аварийного отключения питания или выдергивая кабель питания), это может со временем вывести оборудование из строя.

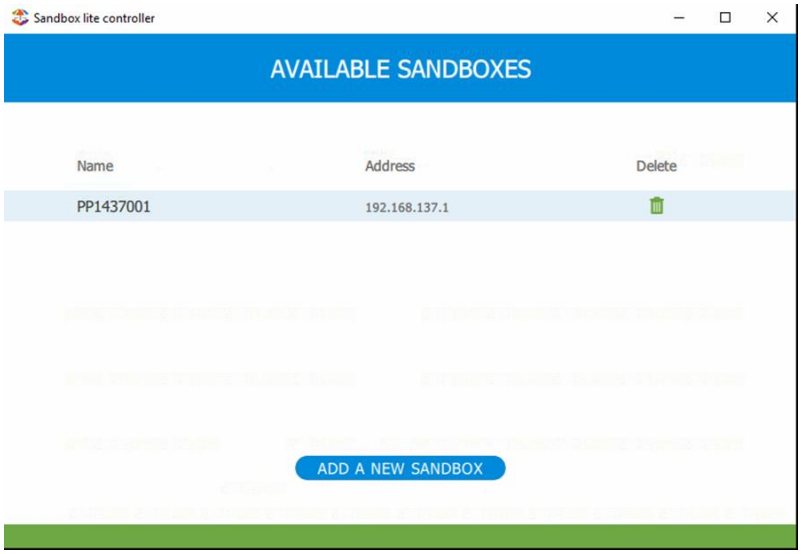
При корректном запуске устройства вы будете наблюдать следующее:

На песочницу начнет проецироваться один из режимов игры, на экране монитор появится меню переключения режимов, при изменении рельефа песка проецируемое игровое пространство будет меняться в соответствии с выбранным игровым режимом.

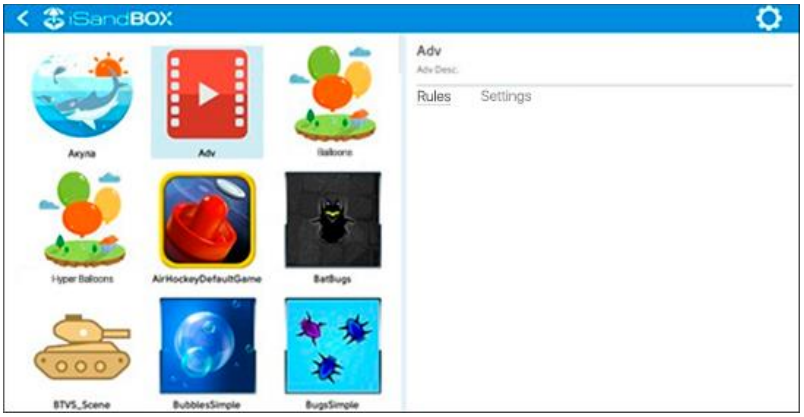
3. Управление при помощи планшета

Чтобы подключить приложение **LiteController** к компьютерному модулю интерактивного пола необходимо:

1. Включите устройство и дождитесь загрузки игрового режима;
2. Включите планшет и проверьте к какой беспроводной сети Wi-Fi он подключен. **Планшет должен быть подключен к сети, которую раздает компьютерный модуль вашего интерактивного пола**. Имя сети должно соответствовать серийному номеру изделия (например, **PP1437001**).
3. Запустите приложение **LiteController** на планшете. На стартовом экране приложения должна быть отображен подключенный к планшету интерактивный пол с названием в виде серийного номера.



4. После нажатия на строчку с серийным номером интерактивного пола появится окно с выбором игровых режимов и их настройкой.



5. Настройки игрового режима доступны во вкладке **Settings** в правой части окна приложения;
6. Пароль для доступа к системным настройкам и **калибровке**: **80000008.**

Внимание! В случае, если приложение отсутствует на планшете или в списке устройств приложения **LiteController** нет вашего интерактивного батута, требуется сделать следующее:

1. Скачайте приложение **«iSandBOX LiteController»** с **Google Play Market,** если оно отсутствует на планшете;
2. Убедитесь, что планшет подключен к беспроводной сети интерактивного пола, запустите приложение **LiteController** и нажмите на стартовом экране приложения кнопку **«Добавить устройство»**;
3. В выпадающем меню в пустых строках укажите следующее:
   Имя: (серийный номер изделия)
   Адрес: 192.168.137.1
4. Нажмите кнопку **«Добавить»**, после чего интерактивный пол должен появиться в списке доступных устройств приложения.

4. Калибровка интерактивной песочницы

После заполнения короба песочницы песком и при успешном первом запуске потребуется выполнить калибровку сенсора глубины.

Калибровка производится инженерами технической поддержки ООО «УТС» удаленным способом, заявку на калибровку можно оставить по контактам, указанным на **последней странице данного руководства**.

Внимание! Для проведения удаленной калибровки необходимо обеспечить интерактивную песочницу стабильной связью с сетью интернет, для лучшего качества связи используйте проводное подключение (разъем для подключения интернет кабеля находится в основании колонны, рядом с разъемом питания).

Также калибровка требуется в случаях, если наблюдается некорректная работа интерактивной проекции песочницы, а именно:

- Проецируемое изображение не совпадает с фактическим рельефом песка;
- Заданный в приложении средний уровень поверхности песка выше / ниже фактического, в результате чего перепады высот слишком незначительные;
- Имеются артефакты работы сенсора глубины (резкие перепады высот в конкретных местах проекции);
- Интерактивная песочница совсем не реагирует на изменение рельефа;
- Активная игровая область выходит за фактические границы короба песка / область меньше данных границ.

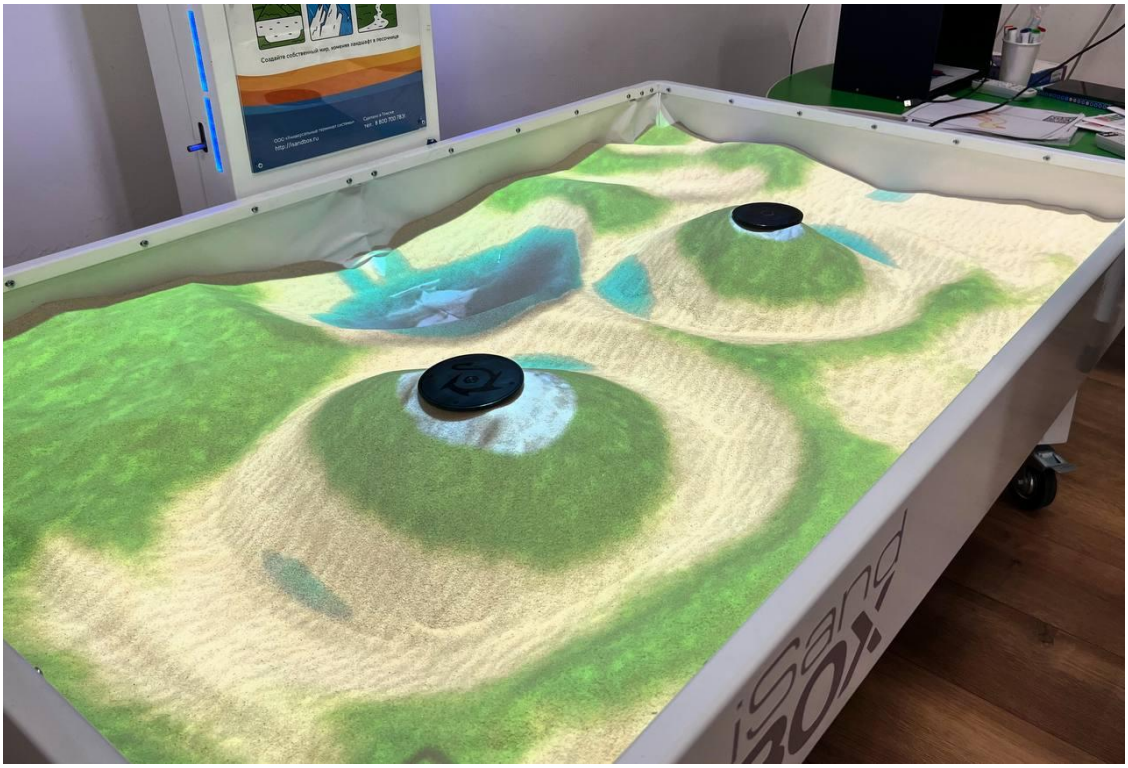
4.1 Подготовка к калибровке

Если калибровка выполняется инженером технической поддержки, то для настройки в определенных режимах потребуется подготовить песочницу.

Режим «Ландшафт»

- Уберите все предметы из песочницы и выровняйте рельеф;
- Сделайте 2 горы из песка одинаковой высоты, с расстоянием **10-20 см**. между основаниями этих гор;
- На вершинах обеих гор расположите небольшие предметы, желательно темного / черного цвета;
- Так же в верхней части песочницы сделайте впадину.

Пример на рисунке ниже:

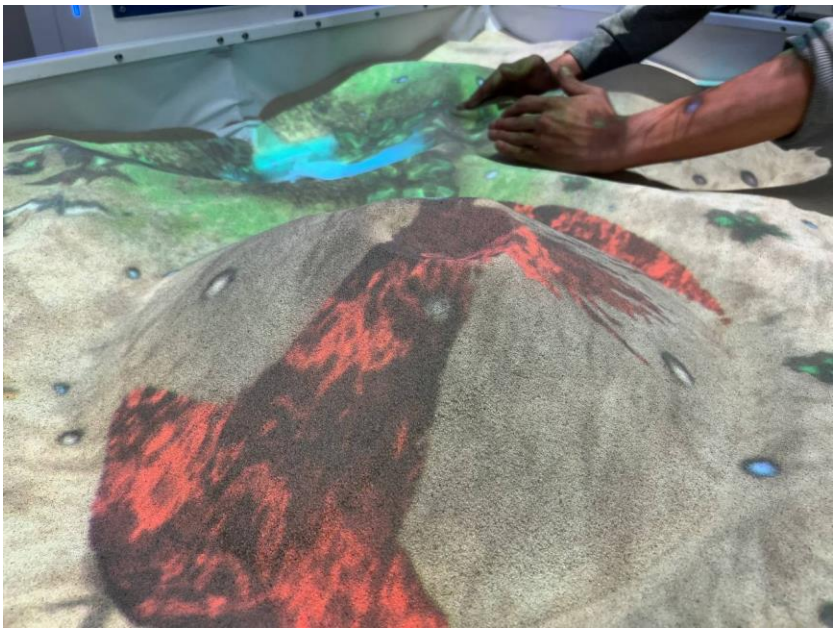


- После того, как специалист завершит калибровку данного режима, убедитесь, что:
  - Перепады уровней песка окрашены в соответствующую их высоте текстуру (пустыня, зеленые луга, морское дно, горные вершины);
  - Во впадинах образуются водоемы;
  - На изображении самых высоких и самых низких точек рельефа виртуальные вершины гор и морское дно соответствуют их фактическому положению.
- Далее следует подготовка для настройки режима **«Вулкан»;**

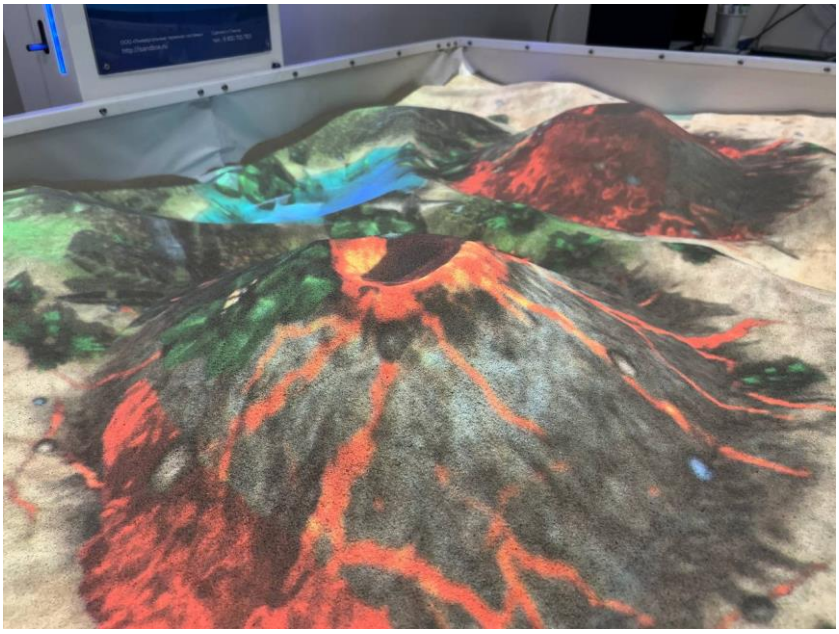
Режим «Вулкан»

После выполнения калибровки в режиме **«Ландшафт»** предметы с вершин можно убрать, далее необходимо из ранее подготовленных гор из песка сделать форму вулкана:

- Сделайте небольшую впадину на вершине каждой горы, как показано на рисунке ниже:



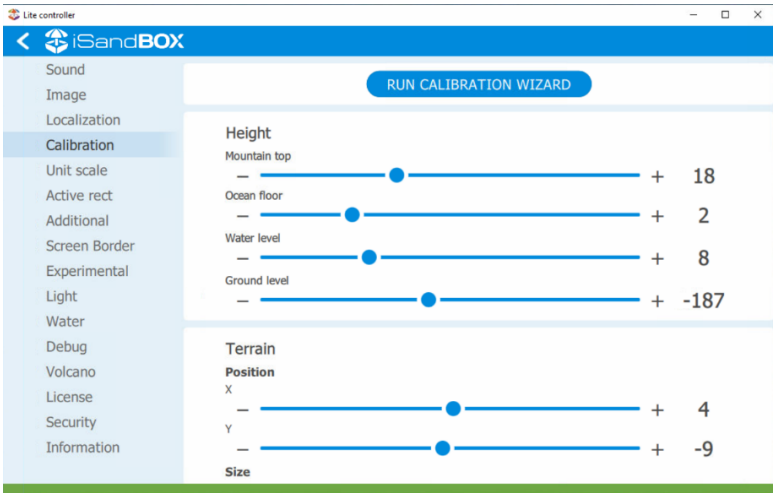
- После успешной калибровки данного режима, оба песчаных вулкана при включенном соответствующем режиме должны начать извержение:



- Основание вулкана на песке должно представлять из себя ровной формы круг, **границы которого должны быть не ближе, чем 5-10 см. от границ короба песочницы.**

4.2 Мастер калибровки

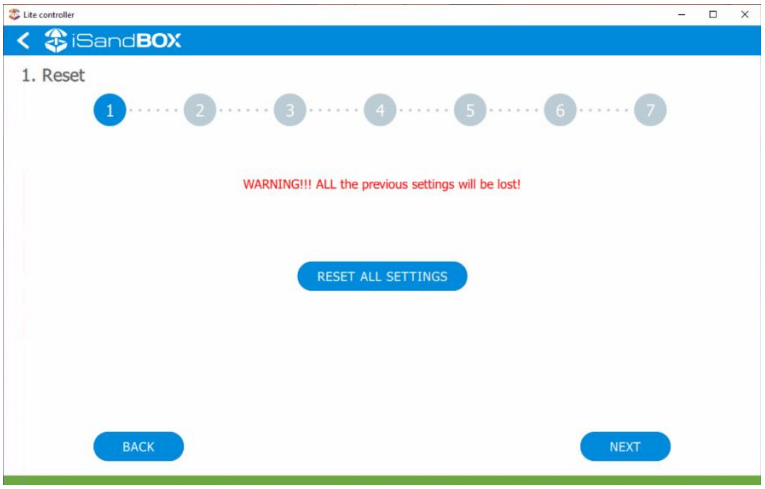
Для перехода в режим ручной калибровки не обходимо открыть мобильное приложение **«iSandBox LiteController»**, открыть меню выбора режимов вашей интерактивной песочницы, открыть меню системных настроек (иконка шестеренки в правом верхнем углу), и перейти в раздел «Калибровка» в списке слева.



Кнопка **«Запустить мастер калибровки»** открывает специальным режим калибровки песочницы. Нажав эту кнопку и следуя пошаговым инструкциям внутри приложения, вы сможете произвести полную калибровку сенсора глубины интерактивной песочницы.

Шаг 1.

Запустите мастер калибровки. Весь процесс состоит из семи шагов, переключаться между которыми можно при помощи кнопок «Назад» и «Далее» в нижней части окна калибровки. Первый шаг — это опция **«Сброс всех настроек»**

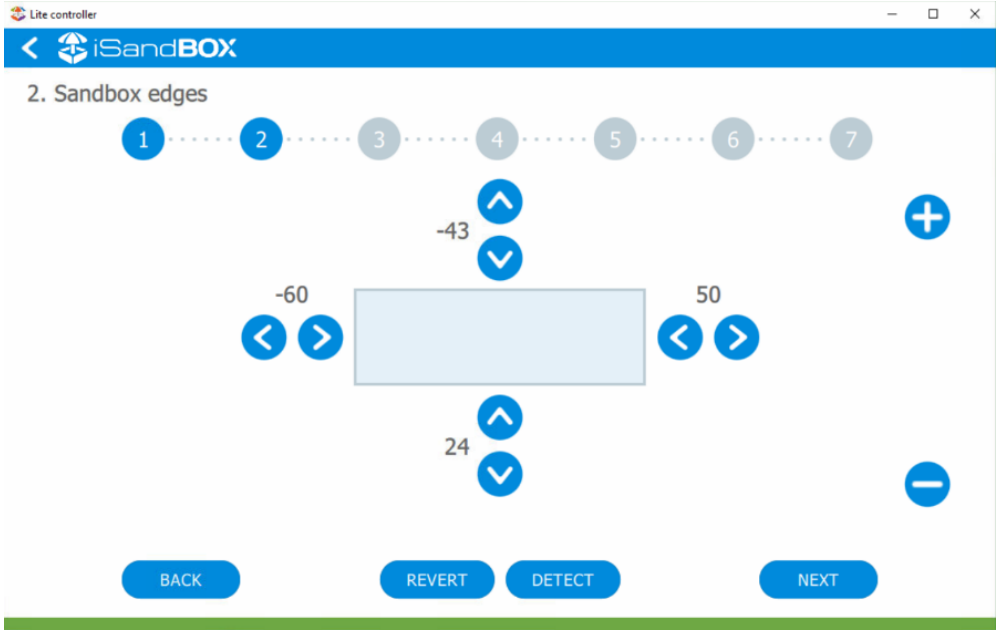


Пропустите этот шаг, если калибровка выполняется впервые. Данная опция нужна в случае, если предыдущая калибровка привела к серьезным сбоям в работе сенсора.

Шаг 2.

Перейдите к **шагу 2**. На данном этапе настраиваются **границы игрового пространства песочницы**, в рамках которых будет работать сенсор глубины;

- Отображаемая активная область сенсора будет окрашена в зеленый цвет, в то время как ее края – в красный (неактивная область работы сенсора);
- Используя стрелки скорректируйте размер области таким образом, чтобы красные границы проходили точно по краям песочницы и толщиной были около 5 см;
- Вся остальная область песочницы должна быть окрашена в зеленый цвет.



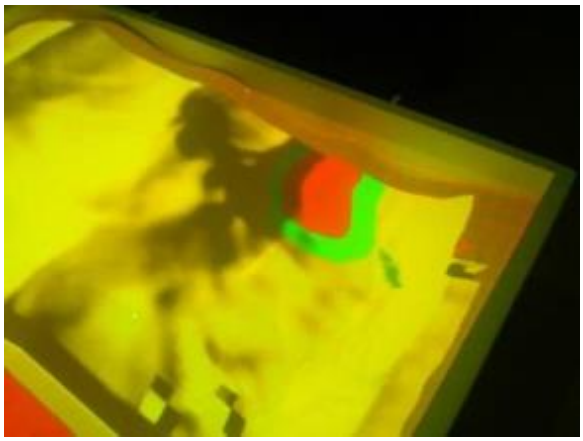
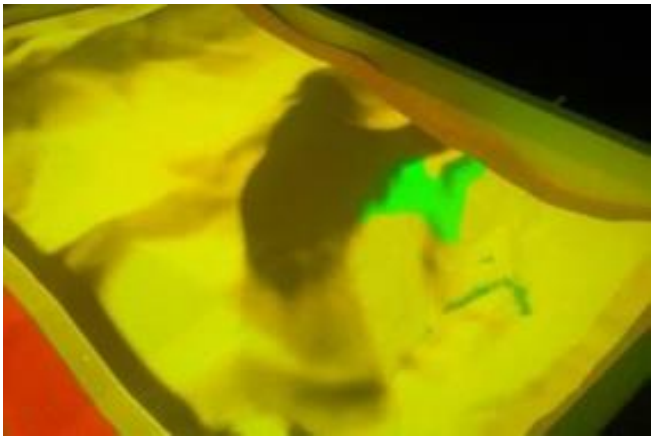
Шаг 3.

Чтобы выполнить следующий шаг, перейдите к шагу 3 мастера калибровки **"Высота датчика".**

Этот шаг определяет расстояние от датчика глубины до дна песочницы и используется в качестве опорной точки для установки расстояния.

Чтобы установить высоту датчика:

- Сделайте две горы слева и справа над краем доски (пример в **п. 7.1**);
- Насыпьте песок на дно песочницы между горами;
- Переместите ползунок **"Базовый уровень"**, чтобы заполнить зелёным цветом свободную от песка часть дна песочницы. Следите за тем, чтобы не было красных областей.

Шаг 4.

Перейдите к шагу 4 мастера калибровки **"Диапазон высот"**.

Здесь определяется высота, на которой начинаются скалистые и песчаные участки. Правильная настройка этого шага упростит дальнейшую калибровку.

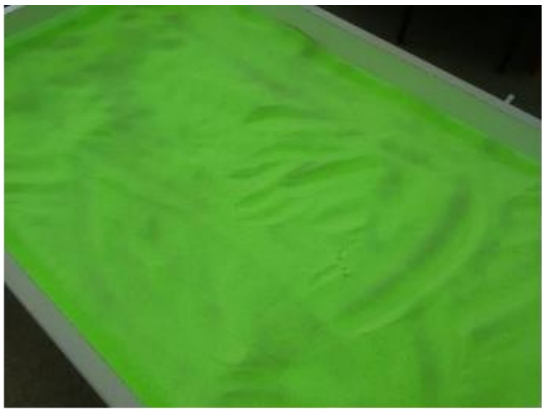
- Постройте два холма из песка, сохраняя углубление из **Шага 3**;
- С помощью первого ползунка **"Вершина горы"** настройте вершину построенной горы. Ее самая высокая часть должна стать желтой;
- С помощью ползунка **"Дно океана"** настройте предполагаемое дно океана так, чтобы оно находилось в углублении в песке. Запомните этот параметр, он пригодится для дальнейшей калибровки.

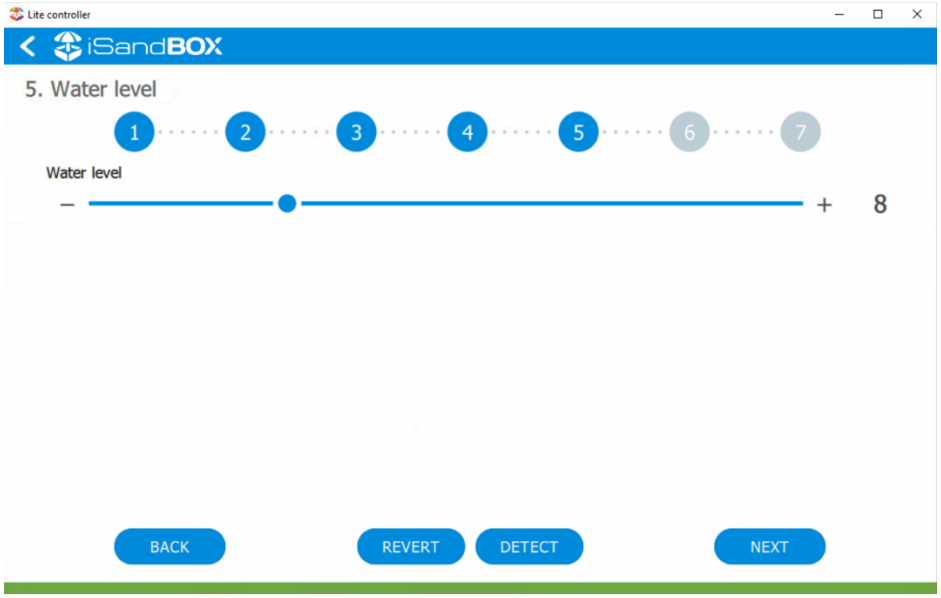
Шаг 5.

Перейдите к шагу 5 мастера калибровки **"Уровень воды".**
Ожидаемый уровень воды отмечен синей линией.

- Установите ползунок на значение, аналогичное уровню дна океана, полученному на предыдущем шаге. Например, если ползунок **"Дно океана"** установлен на 5, уровень воды должен находиться в том же положении. При необходимости измените положение ползунка **"Уровень воды"**, чтобы заполнить водой имеющееся углубление в песке наполовину;

- После выравнивания ландшафта уровень воды должен находиться ниже поверхности песка.





Шаг 6.

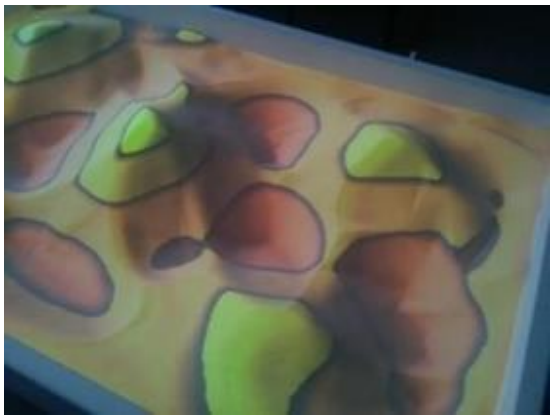
Перейдите к **шагу 6** мастера калибровки, **"Положение проектора"**.
Это необходимо только в том случае, если проецируемое изображение полностью или частично не соответствует уровню песка.

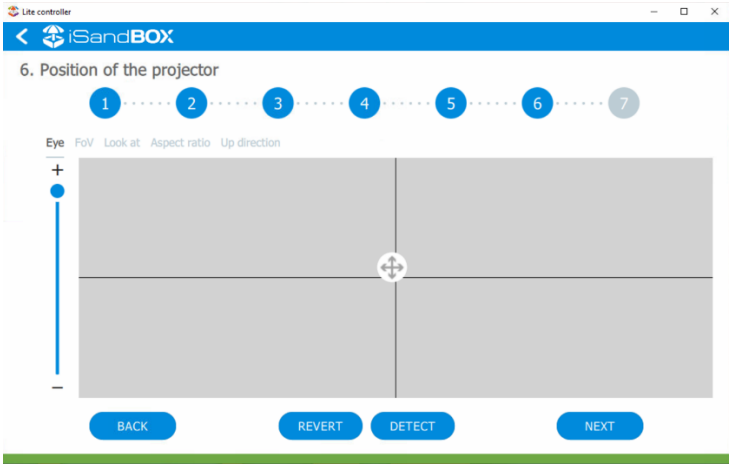
Внимание! При изменении этих настроек необходимо визуально следить за проецируемой областью и ее изменениями.

Если проецируемое изображение не полностью или частично совпадает с уровнями песка:

- Откройте вкладку **"Угол обзора" (FoV)** и с помощью кнопок **"+"** и **"-"** отрегулируйте угол обзора так, чтобы проекция совпадала с уровнями песка. Если в процессе вы увидите красную сетку - не волнуйтесь, это нормально.

- Если предыдущего шага оказалось недостаточно - откройте вкладку **"Точка просмотра"** и, перемещая белый круг по серой области, отрегулируйте направление проекции.

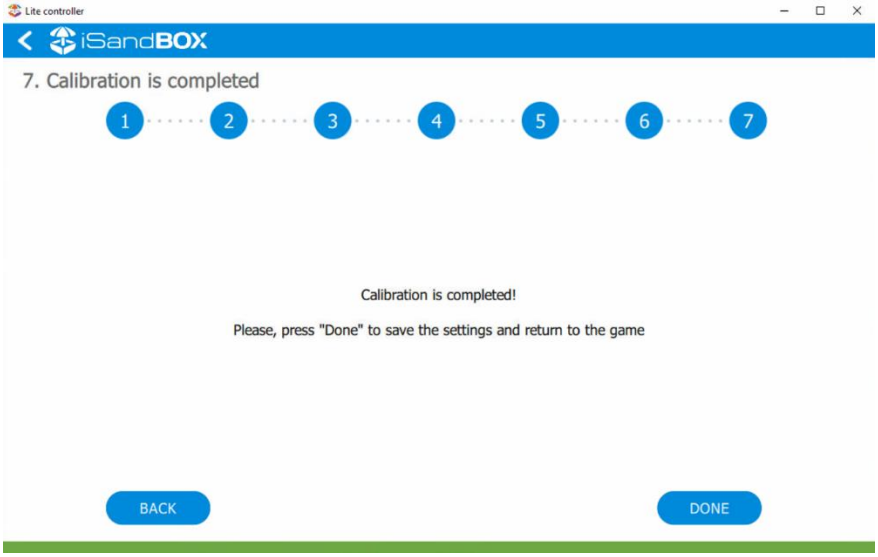




Внимание! После выполнения **Шага 6** вернитесь к **Шагу 2** и при необходимости повторите его.

Шаг 7.

Чтобы завершить калибровку, перейдите к **шагу 7** Мастера калибровки и нажмите кнопку **"Готово"**. Это сохранит калибровку и завершит работу мастера калибровки.



Чтобы проверить правильность выполненной калибровки, запустите режим **"Ландшафт"** - если вершины гор на месте самых высоких точек рельефа, а в песчаных впадинах есть вода, значит, калибровка выполнена правильно.

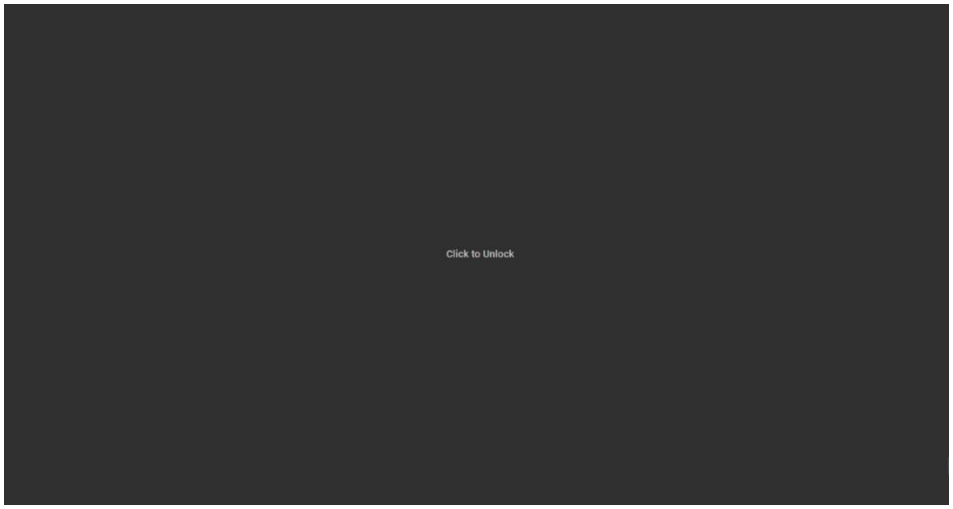
4.3 Программная оболочка Launcher и выход в Windows

Программная оболочка **Launcher** настроена таким образом, чтобы при запуске интерактивного пола автоматически воспроизводить игровые режимы в полноэкранном режиме.

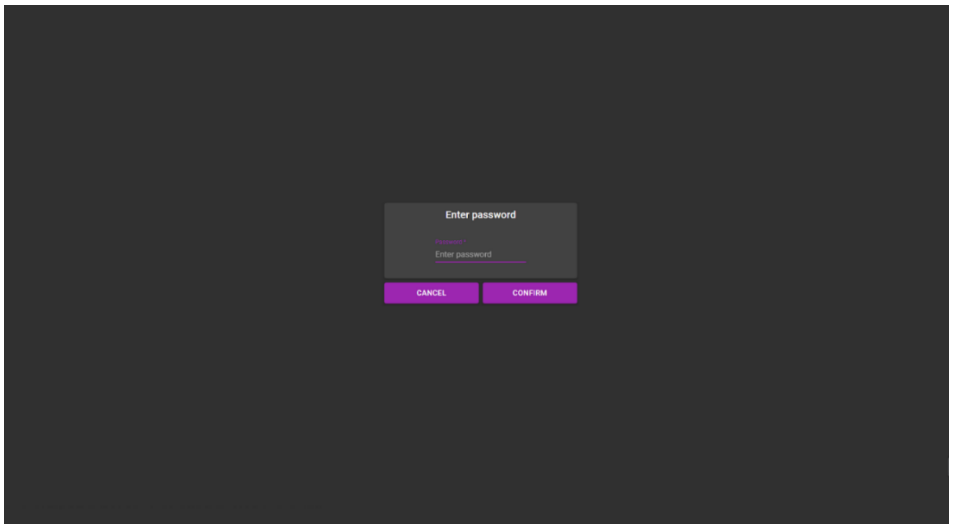
В некоторых случаях требуется получить доступ к возможностям операционной системы Windows, для этого потребуется закрыть оболочку.

Как закрыть Launcher:

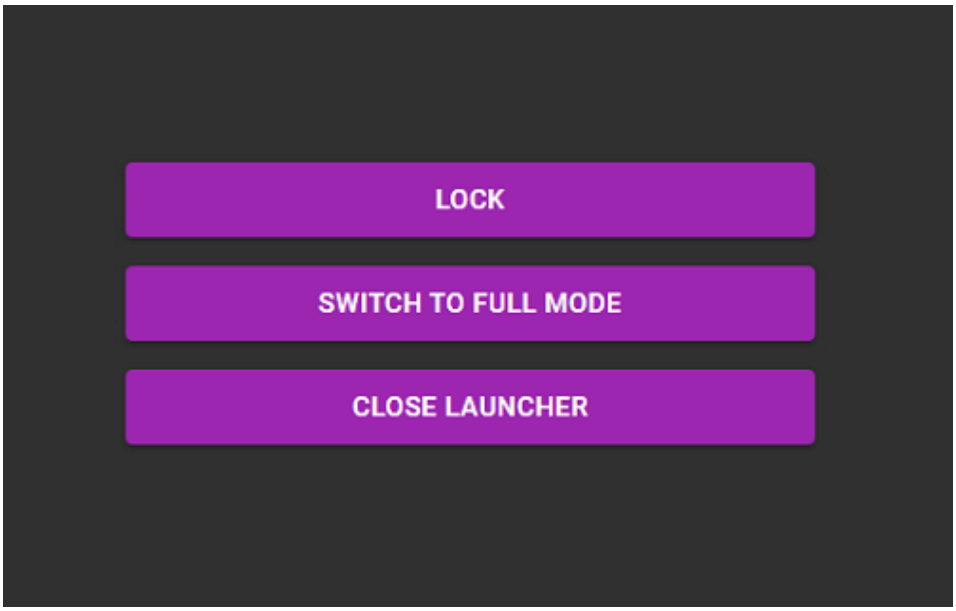
1. Возьмите поставляемую в комплекте с интерактивным полом беспроводную мини-клавиатуру и включите ее (или подключите любую другую USB клавиатуру и мышь к **модулю Lite**);
2. Нажмите комбинацию из 2 клавиш **“Alt + F4”** или **“Esc”**, после чего появится окно с текстом **«Click to unlock»**;



3. **Подведите курсор мыши к центру экрана** с текстом **«Click to unlock»** и нажмите левую кнопку мыши;
4. Введите в появившемся окне введите пароль **«1»**, после чего нажмите **«Confirm»**;

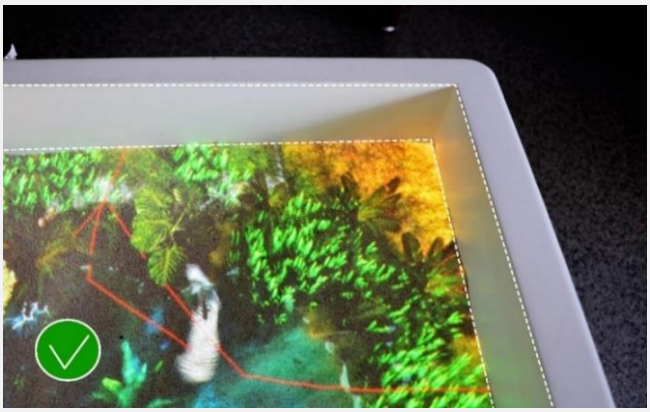
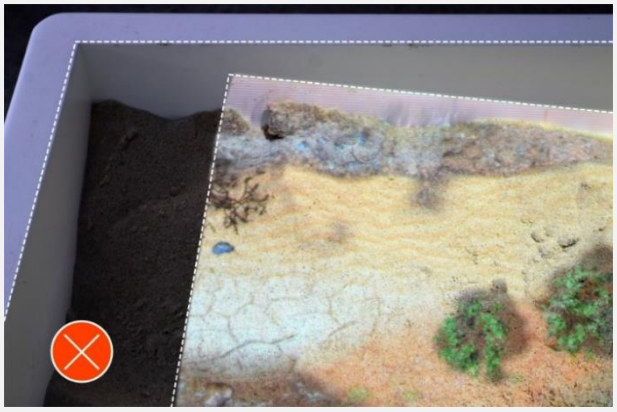


5. В новом появившемся окне нажмите кнопку **«Close Launcher»**, после чего приложение закроется, и вы увидите рабочий стол Windows.

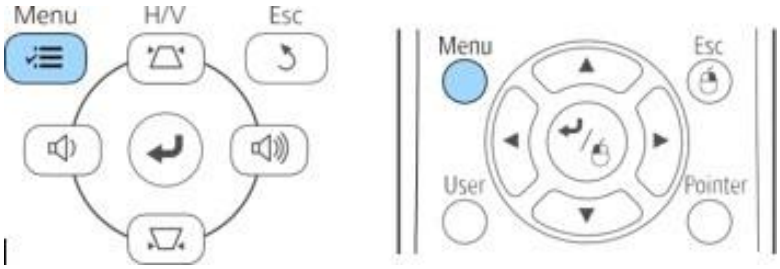


4.4 Корректировка углов проекции

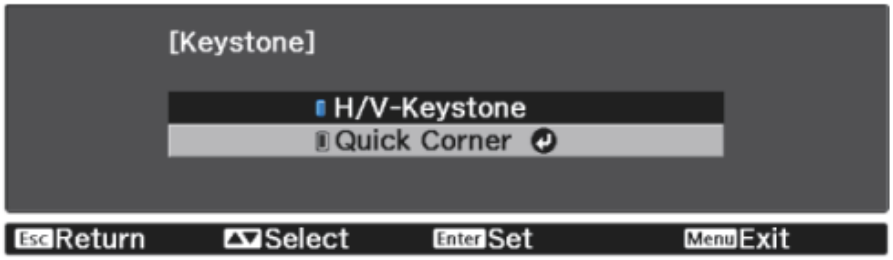
Если стороны проекции искажены или выходят за границы песочницы, необходимо исправить углы в соответствии с приведенными ниже инструкциями на примере проектора **Epson:**

ПРАВИЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ	СТОРОНЫ ПРОЕКЦИИ ТРЕБУЕТСЯ СКОРРЕКТИРОВАТЬ
	

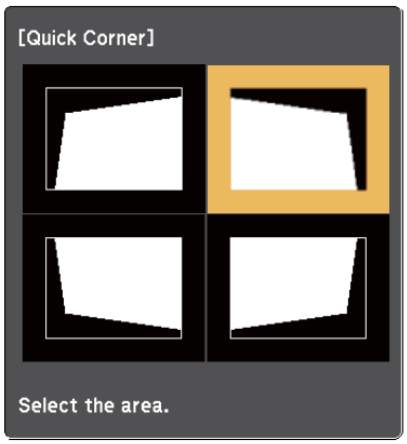
1. Нажмите кнопку **[Меню]**, после чего нажмите пункты меню «**Настройки – Трапецеидальные искажения»**.



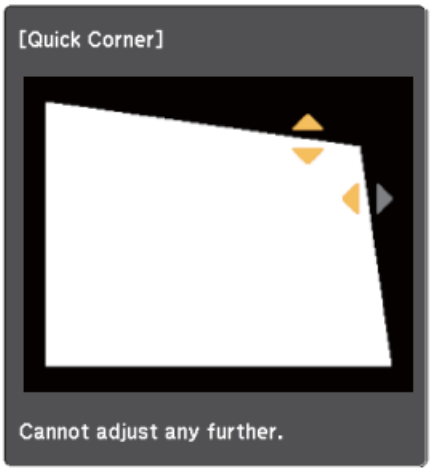
2. Стрелками на пульте управления **[вверх]** и **[вниз]** выберите пункт **Quick Corner**, затем нажмите кнопку **[Ввод]**. При необходимости нажмите **[Ввод]** еще раз.



3. Используйте кнопки на пульте управления **вверх/вниз/влево/вправо** чтобы выбрать угол проекции, который требуется скорректировать. После этого нажмите кнопку **[Ввод]**.



4. Нажимая **вверх/вниз/влево/вправо** скорректируйте форму проекции. Нажмите кнопку **[Ввод]** еще раз чтобы вернуться в меню выбора угла проекции.



5. Повторите шаги 3 и 4 до тех пор, пока конечный результат вас не устроит.

6. По окончании настройки нажмите **[Esc]** для выхода из меню.

Рекомендации по эксплуатации

- Регулярно прочищайте воздушный фильтр проектора от загрязнений (в зависимости от частоты эксплуатации рекомендуется производить чистку не менее одного раза в 2-6 месяцев). Это поможет продлить срок жизни как самого проектора, так и установленной в нем лампы.
- Включайте/выключайте устройство только с пульта дистанционного управления, физическое воздействие на корпус модулей может повлечь за собой смещение их положения, что будет причиной некорректной работы проектора и / или датчика глубины.
- В качестве элементов питания для пульта дистанционного управления используйте батарейки известных, проверенных брендов, чтобы избежать повреждения ПДУ в случае нарушения целостности корпуса батареек

Возможные проблемы и способы их решения

Проблема	Вероятная причина	Решение
Искажена проекция; Края изображения разного размера.	Смещение положения проектора на кронштейне. Требует повторной корректировки область проекции.	Скорректируйте положение проектора в отсеке проектора. Воспользуйтесь функцией «Корректировка трапеции» в настройках изображения в меню проектора.
Произвольные срабатывания сенсора глубины; Отсутствие реакции на движение.	Требуется повторная калибровка сенсора. Загрязнена камера сенсора.	Убедитесь, что камера сенсора не загрязнена, в ином случае устраните загрязнения сухой тряпочкой. Обратитесь в техническую поддержку ООО «УТС».
Проектор перегревается; Произвольно выключается.	Загрязнен воздушный фильтр проектора.	Требуется регулярная чистка воздушного фильтра проектора, доступ к фильтру возможен без разбора устройства, документация по вашей модели проектора включена в комплект с проектором. Для уточнений обратитесь в техническую поддержку ООО «УТС»
Изображение потускнело; Проецируется изображение.	Естественный износ лампы проектора.	Заявленный ресурс работы лампы проектора составляет 1000 часов, после чего вероятна деградация светоизлучающих компонентов лампы и падение яркости, насыщенности проекции. Требуется замена лампы.
На проецируемом изображении темные пятна.	Загрязнена линза проектора	Проверьте линзу проектора на загрязнения и при необходимости протрите сухой тряпочкой для устранения загрязнений. Если чистка не помогла, обратитесь в техническую поддержку ООО «УТС».
Не запускается приложение; На картинке графические артефакты; Приложение запускается, но зависает; Нет звука.	Программный или аппаратный сбой.	Требуется диагностика, для помощи обратитесь в техническую поддержку ООО «УТС».

Гарантийные обязательства

1. Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение указанного в гарантийном талоне срока, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве и гарантийном талоне, приложенном к товару.

2. В случае возникновения в период гарантийного срока каких-либо неисправностей либо выявления каких-либо недостатков изделия, продавец осуществляет гарантийный ремонт изделия на условиях, оговоренных в данной инструкции и гарантийном талоне устройства.

3. Гарантийный срок увеличивается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

4. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный оборудованию, работающему в сопряжении с комплексом.

5. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на случаи несовместимости приобретенных изделий с оборудованием или программным обеспечением покупателя.

6. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на ошибки и иные недостатки программного обеспечения стороннего поставщика, возникшие в ходе эксплуатации изделия.

Контактная информация технической поддержки ООО «УТС»:

Номер горячей линии	**8 (800) 700 78 31 (Доб. 2)**
Электронная почта	**support@unitsys.ru**
Оставьте заявку для обратной связи на сайте	**https://unitsys.ru/**
Telegram, WhatsApp	**+7 (923) 441 92 70**
Адрес сервисного центра	**634041, Россия, г. Томск, ул. Дзержинского, 22А**

Актуальный график работы Технической поддержки уточняйте на сайте компании.

Внимание! При обращении будьте готовы сообщить информацию об оборудовании: серийный номер, либо название организации или номер договора.